எடுத்துக்காட்டுகள்:

(அ)	விதியின் படி, $\frac{(-3)^5}{(-3)^2} = (-3)^{5-2} = (-3)^3 = -27$ அல்லது $\frac{(-3)^5}{(-3)^2} = (-3)^5 \times (-3)^{-2} = (-3)^{5-2} = (-3)^3$ அல்லது $\frac{(-3)^5}{(-3)^2} = \frac{(-3)\times(-3)\times(-3)\times(-3)\times(-3)}{(-3)\times(-3)} = (-3)\times(-3)\times(-3) = (-3)^3$
(ஆ)	விதியின் படி, $\frac{(-7)^{100}}{(-7)^{98}} = (-7)^{100-98} = (-7)^2 = 49$ அல்லது $\frac{(-7)^{100}}{(-7)^{98}} = \frac{(-7)\times(-7)\times(-7)\times \ldots 100 \text{ முறை}}{(-7)\times(-7)\times(-7)\times \ldots \ 98 \text{ முறை}} = (-7)\times(-7) = 49$

- **படி விதி**

இந்த விதியின்படி, ஒரு படி எண்ணை மற்றொரு அடுக்கிற்கு உயர்த்தினால், நாம் அந்த அடுக்குகளைப் பெருக்கிக் கொள்ளலாம்.

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

இங்கு a $(a \neq 0)$, m, n என்பன முழுக்கள் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்:

விதியின்படி $[(-2)^3]^2 = (-2)^{3\times2} = (-2)^6 = 64$

அல்லது

$[(-2)^3]^2 = [(-2)\times(-2)\times(-2)]^2 = [-8]^2 = 64$



இவற்றை முயல்க

பின்வரும் விதிகளைச் சரிபார்க்க (மேலே செய்தது போன்று). இங்கு, a,b என்பன பூச்சியமற்ற முழுக்கள் எனவும் m, n ஆகியன முழுக்கள் எனவும் கொள்க.

1. ஒரே படிகளைக் கொண்ட இரு எண்களின் பெருகல்பலன் அந்த எண்களின் பெருக்கல்பலனின் படிக்குச் சமம் என்ற விதி : $a^m \times b^m = (ab)^m$.
2. ஒரே படிகளைக் கொண்ட இரு எண்களின் வகுத்தலானது அந்த எண்களின் வகுத்தலின் படிக்குச் சமம் என்ற விதி : $\frac{a^m}{b^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^m$.
3. பூச்சிய அடுக்கு விதி : $a^0 = 1$.

எடுத்துக்காட்டு 1.36

மதிப்பு காண்க: (i) 4^{-3} (ii) $\frac{1}{2^{-3}}$ (iii) $(-2)^5 \times (-2)^{-3}$ (iv) $\frac{3^2}{3^{-2}}$

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 44 20-02-2020 01:38:31 PM